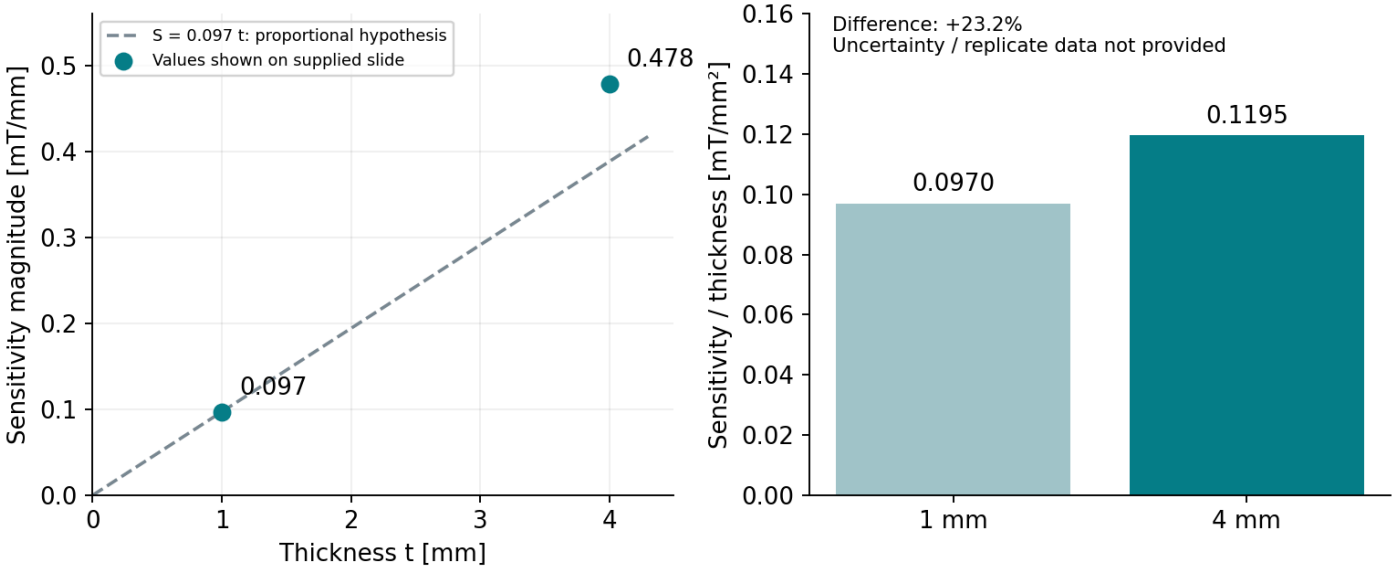
# 考察強化プラン：MAGDA2026

対象：追加添付の「実験結果・評価指標.pptx」4ページと、ユーザー確認済みの距離条件。

狙い：観測事実と原因の説明を分け、独立した測定・モデルの予測・対照実験をそろえる。「文献にもある」だけで、自分の実験の原因を確定することはできません。

## 1　厚みと感度：「増加」と「比例」を分ける




- 提示値は1 mmで0.097、4 mmで0.478 mT/mm。厚み4倍に対して感度4.93倍は観測事実です。
- S/tは0.097と0.1195で約23.2%異なります。誤差棒がない段階では、厳密な比例とも、比例から有意に外れたとも断定できません。
- 今回の抜粋は2厚み。以前の中間審査資料にある2・3 mmのデータも利用し、実測厚みと繰返しのばらつきを使ってS/tを評価します。
- 表面からセンサ距離を一定にした比較では、磁性粉の総量に加え、磁場源の中心位置・広がりも同時に変化しています。

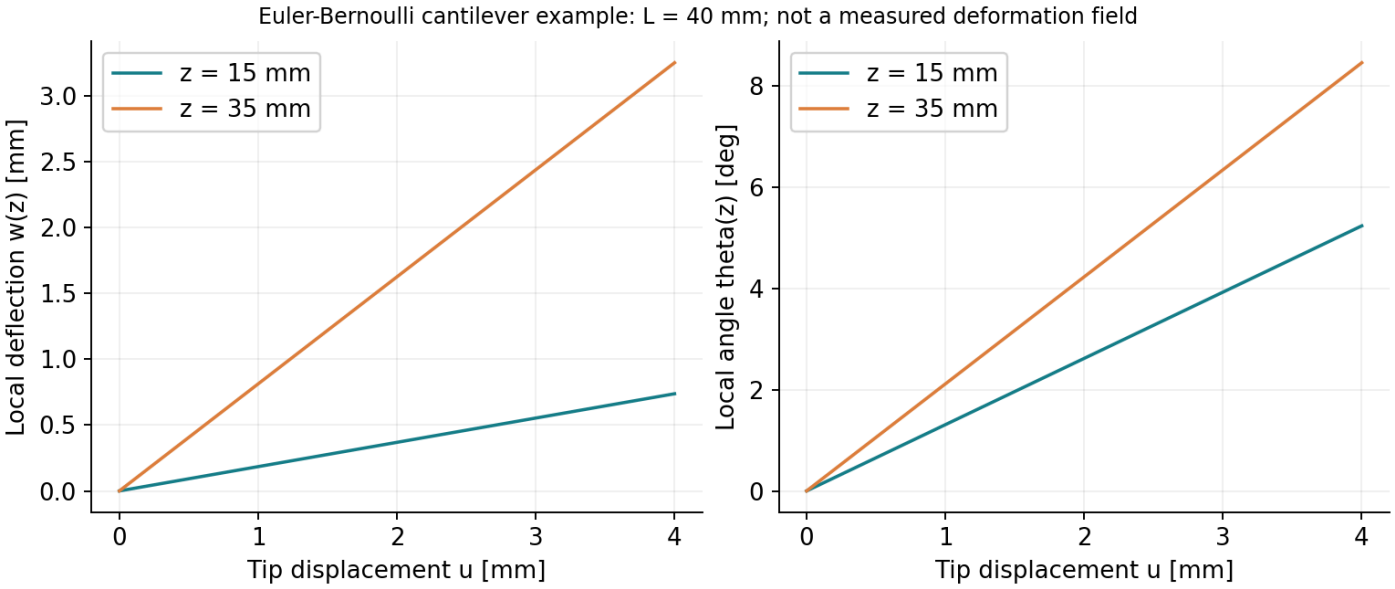
今の結論例：「本条件では、厚み1→4 mmで感度が4.93倍となった。」原因の主張は、磁化量と幾何条件をそろえた検証結果を加えてから述べます。

# 2　角度が比例しても、磁場の比例は別の検証

小たわみ片持ち梁の式は、固定端付近だけに成り立つ関係ではありません。

$\theta(z)=3u(2Lz-z^2)/(2L^3)$　　$\kappa(z)=3u(L-z)/L^3$

この式では、どのzでもθは先端変位uに比例します。したがって、この式だけでは「固定端側は線形、自由端側は非線形」という差を説明できません。磁場の位置・向きへの依存までつなげる必要があります。




## 以前の条件L＝40 mm、u＝4 mmを使った力学の数値例

z＝15 mm：局所変位 約0.738 mm、たわみ角 約5.24°

z＝35 mm：局所変位 約3.254 mm、たわみ角 約8.46°

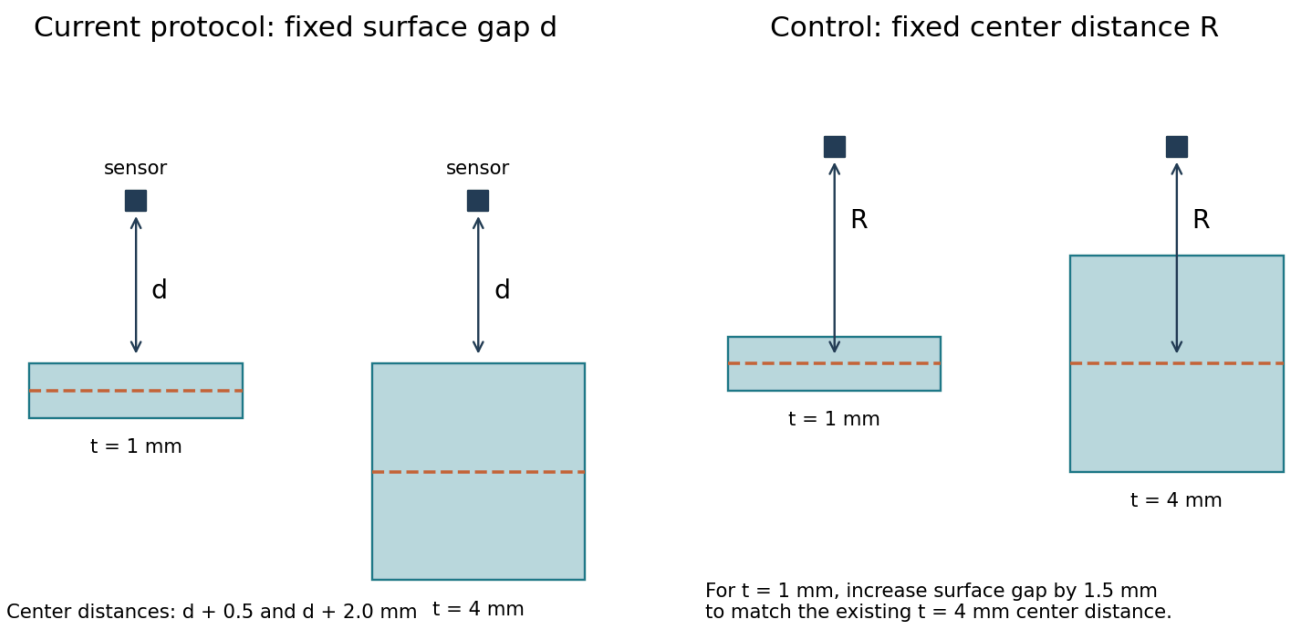
## 磁場は $B_y(u)=B_y(0)+a1\,u+a2\,u^2+\cdots$ と評価する

梁上の位置・角度がuに比例しても、磁場の位置依存や角度依存は一般に非線形です。新しい測定条件へ予測を出し、高次項が測定不確かさに比べて小さいかを確認します。

$B\propto r^{-3}$は、向きも含む磁気双極子の式の一部で、試料全体を1双極子にする場合は遠方近似です。有限サイズ試料の近傍では、分布した磁場源の位置・向き・体積を含む計算で検証します。

# 3　距離条件を対照実験でそろえる

ユーザー確認：現状は、試料表面からHallセンサまでの初期距離が一定。




表面距離dが一定なら、厚み中心までの距離はR＝d＋t/2。1 mmと4 mmでは中心距離が1.5 mm異なります。図は初期平行面の模式図で、dの実測値は未提供です。

- 対照条件：既存の4 mm条件の中心距離へ合わせる場合、1 mm試料の表面距離を1.5 mm増やす。実際には実測厚みの差の半分で調整します。
- 各試料の無変形時の3軸磁場分布を測り、実測寸法と位置を固定した有限サイズモデルから磁化の大きさ・向きを校正する。
- 曲げ変位ごとに側面写真を撮り、実測中心線の位置と向きを磁場計算へ直接入れる。これにより形状予測と磁場予測を分けて評価できます。
- 磁化量を校正後に固定し、新しい距離・位置の磁場、感度、線形性を予測する。曲げデータごとに自由に当てはめ直さない検証にします。

中心距離固定の対照と、有限サイズの磁場計算を組み合わせます。観測された差が磁気モーメントと幾何条件から再現されれば、その範囲の説明根拠になります。

# 4　追加実験を最小構成で始める

既存データの再解析を先に行い、必要な条件だけを追加する。

### 優先0：既存データの再解析

各厚み・位置で、Sと誤差棒、S/t、正規化した変位－磁場曲線を比較。1回の測定内の繰返しと、別々に作製した試料の個体差は分ける。感度を正の大きさで表す場合は|S|と定義する。

### 優先1：写真＋距離だけを変える対照実験

まずS/N比の良い厚み4 mmを使用。z＝15、35 mmの2位置、表面距離2段階、u＝0〜4 mmの9段階、各3回の上り測定なら108条件点。3軸は同時記録する。既存条件のデータは再利用する。

### 優先2：静止時のノイズ・ドリフト測定

試料を固定した状態と背景磁場の時系列を、例えば30〜60秒記録。厚い試料は信号幅が大きいため、同じ絶対ノイズでも$R^2$や%FS誤差が良く見える可能性を定量的に確認する。

### 優先3：厚み比較の距離・磁気量を校正

表面距離固定と中心距離固定を比較し、無変形場から校正した磁化と実測形状で厚み差を予測する。個体差も含めて主張する段階では独立試料を追加する。

## 「こうです」と言うための判定

- 無変形状態で校正したモデルが、未フィットの距離・位置・変位条件を含めて3軸磁場と線形性の位置依存を再現する。
- 残差をセンサ・位置・磁化・形状の不確かさと比較し、系統的なずれを評価する。$R^2$が高いことだけを原因の証明に使わない。

# 5　文献の役割と、検証後の結論の書き方

出版社・論文検索サービスへの通信制限により、原著本文の確認はまだ完了していません。

### 有限サイズ磁場の実装・方法論

Ortner & Bandeira, “Magpylib: A free Python package for magnetic field computation,” SoftwareX 11, 100466 (2020)。公式READMEで書誌を確認。公式文書と直方体磁石の計算実装を閲覧。原著本文は未読。

### 直方体の漏れ磁場計算：原著候補

Engel-Herbert & Hesjedal, “Calculation of the magnetic stray field of a uniaxial magnetic domain,” J. Appl. Phys. 97, 074504 (2005)。公式実装が挙げる参考文献。出版社の書誌・本文確認待ち。

### 硬磁性エラストマーのモデル：調査候補

Zhao et al., “Mechanics of hard-magnetic soft materials,” Journal of the Mechanics and Physics of Solids (2019)。磁化と有限変形をどう結びつけるかを確認する候補。今回、書誌照合・本文確認は未実施。

### 検証後の結論例（現時点の実証結果ではない）

「本実験条件では、実測形状と無変形時に校正した磁化を用いたモデルが、センサ距離を変更した場合の磁場と非線形性の変化を再現した。したがって、観測した位置依存性は幾何学的な磁場変化で説明できる。」

### アクセス設定の状況

検索・原著確認のため、Crossref、OpenAlex、PMC、Nature、ScienceDirect、AIPの6サイトを許可する設定案を保存済みです。現在は実行環境に未反映で、環境設定で設定案の確認・反映待ちです。

原著を確認後、適用条件・材料・形状・観測距離を照合して採用文献を絞ります。論文の一般的な法則は、自分の条件で検証して初めて今回の考察の根拠になります。